

MindFlow 笔记模式功能演示

MindFlow 用户

2026 年 2 月 3 日

```
user@mindflow:~$ section --id=0 --title="目录"
```

1	数学宏库演示	1
1.1	微分与积分算子	1
1.2	函数空间与范数	1
1.3	常用集合与符号	1
2	定理环境演示	2
2.1	经典 amsthm 环境	2
2.2	TColorBox 美化环境	2
3	提示框环境	3
4	代码环境演示	4
5	图文混排演示	5
6	深度学习宏演示	5

```
user@mindflow:~$ section --id=1 --title="数学宏库演示"
```

1.1 微分与积分算子

MindFlow 提供丰富的数学宏，简化 PDE 和分析的排版：

- 偏导数: $\frac{\partial u}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ (二阶)
- 微分元: dx , dy , dt , $d\mu$ (测度)
- 积分域: $\int_{\Omega} f \, dx$, $\int_{\mathbb{R}^n} f \, dx$, $\int_{\partial\Omega} g \, ds$ (边界)

热方程的经典形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \Omega, \quad t > 0$$

1.2 函数空间与范数

Sobolev 空间的嵌入定理：若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 且 $p > n$ ，则 $u \in C(\bar{\Omega})$ 。

常用范数宏：

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} \tag{1-1}$$

$$\|f\|_{L^2} = \sqrt{\int_{\Omega} |f|^2 \, d\mu} \tag{1-2}$$

1.3 常用集合与符号

- 数集: $\mathbb{R}$ (实数), $\mathbb{N}$ (自然数), $\mathbb{Z}$ (整数), $\mathbb{Q}$ (有理数), $\mathbb{C}$ (复数)
- 收敛: $u_n \rightharpoonup u$ (弱收敛), $X \hookrightarrow Y$ (嵌入)
- 极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

```
user@mindflow:~$ section --id=2 --title="定理环境演示"
```

2.1 经典 amsthm 环境

定理 1 (Lax-Milgram). 设 V 是 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的有界强制双线性形式, $F \in V'$ 。则存在唯一的 $u \in V$ 使得

$$a(u, v) = F(v), \quad \forall v \in V$$

证明. 利用 Riesz 表示定理构造算子 $A : V \rightarrow V$, 证明其为双射。 $\square$

2.2 TColorBox 美化环境

定义 2.1 (Sobolev 空间 $W^{k,p}$)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq p \leq \infty$ 。定义

$$W^{k,p}(\Omega) := \{u \in L^p(\Omega) \mid D^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k\}$$

其中 $D^\alpha u$ 是弱导数。

定理 2.2 (Poincaré 不等式)

设 Ω 有界且有 Lipschitz 边界, $1 \leq p < \infty$ 。则存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}, \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega)$$

其中 $\bar{u} = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u \, dx$ 是平均值。

证明

反证法：假设不存在这样的常数，构造序列并利用紧嵌入定理导出矛盾。 $\square$

引理 3 (Grönwall 引理)

若 $y(t) \leq a(t) + \int_0^t b(s)y(s) \, ds$, 则 $y(t) \leq a(t) + \int_0^t a(s)b(s)e^{\int_s^t b(r) \, dr} \, ds$ 。

推论 4 (能量估计)

对于抛物方程, 解的 L^2 范数随时间指数衰减。

注

以上定理是 PDE 弱解理论的基石, 广泛应用于变分问题。

```
user@mindflow:~$ section --id=3 --title="提示框环境"
```

【注意】关于 physics 包

MindFlow 加载了 physics 包, 但由于与 siunitx 冲突, $\backslash qty$ 命令被重定义。如需使用 siunitx 的 $\backslash qty$, 请参考文档。

【技巧】高效学习建议

1. 先理解物理直觉, 再追求数学严谨
2. 多做具体例子, 建立计算感觉
3. 使用 MindFlow 定理环境整理笔记

【警告】常见错误

在 Sobolev 嵌入定理中, 临界指数 $p^* = \frac{np}{n-p}$ 在 $p = n$ 时失效, 此时需要 BMO 空间的工具。

【结论】本节要点

- L^p 空间是 Banach 空间, L^2 是 Hilbert 空间
- Sobolev 嵌入定理描述了导数正则性与连续性的关系
- Poincaré 不等式是变分法的核心工具

```
user@mindflow:~$ section --id=4 --title="代码环境演示"
```

以下是使用 PyTorch 求解 Poisson 方程的 PINN 代码：

代码 4-1: Physics-Informed Neural Network

```
1 import torch
2 import torch.nn as nn
3
4 class PINN(nn.Module):
5     def __init__(self, layers):
6         super().__init__()
7         self.net = nn.Sequential(*[
8             nn.Sequential(nn.Linear(layers[i], layers[i+1]), nn.Tanh())
9             for i in range(len(layers)-1)
10        ])
11
12    def forward(self, x):
13        return self.net(x)
14
15 # 训练循环
16 model = PINN([2, 64, 64, 1])
17 optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)
```

```
user@mindflow:~$ section --id=5 --title="图文混排演示"
```

神经网络的训练过程可以通过损失函数的下降曲线来监控。理想情况下，训练损失和验证损失应该同时下降并趋于稳定。

如果验证损失在某个点开始上升而训练损失继续下降，则说明模型出现了过拟合。此时可以考虑：

- 增加训练数据
- 使用正则化 (L2, Dropout)
- 提前停止训练

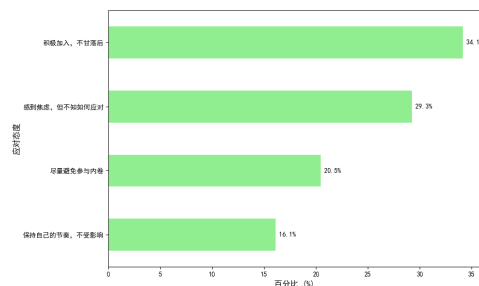


图 5-1 深度学习训练曲线

```
user@mindflow:~$ section --id=6 --title="深度学习宏演示"
```

神经网络的目标是最小化损失函数：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_{\theta}(\mathbf{x}_i), y_i)$$

其中 θ 是模型参数， $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}$ 是训练数据。

常用损失函数：

- 均方误差: $\text{MSE} = \mathbb{E}[(y - \hat{y})^2]$
- 交叉熵: $\text{CE} = -\sum_c y_c \log \hat{y}_c$
- KL 散度: $\text{KL}(p\|q) = \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$